



Actuariat Vie

Sujet 5 : Produit de capital décès avec prime annuelle.

L'INSTITUT DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE DU MANS
RÉALISÉE PAR : NASFI EYA , OMRANI MOHAMED AMINE, LETIFI SOUHAIL , HACHAICHI IRAD

Rédigé par :
Groupe 5-4DS10

2024/2025
Enseignant : MATTOUSSI ANIS

Analyse actuarielle des taux de mortalité et des primes d'assurance pour la population française

Groupe 5 - 4DS10

6 juin 2025

Table des matières

1	Répartition des tâches	3
2	Introduction	4
3	Données	4
4	Méthodologie	4
4.1	Estimation des taux de mortalité	4
4.2	Interprétation statistique des taux de mortalité estimés	4
4.3	Modèle de Lee-Carter avec StMoMo	7
4.4	Autres modèles stochastiques considérés	7
5	Estimation du modèle de Lee-Carter	8
5.1	Préparation des données	8
5.2	Spécification du modèle	8
5.3	Résultats de l'ajustement	8
5.4	Analyse des paramètres estimés	9
6	Projection des taux de mortalité avec la fonction forecast	9
6.1	Pourquoi projeter la mortalité ?	9
6.2	Méthodologie de projection	10
6.3	Sélection automatique du modèle ARIMA	11
6.4	Projection de k_t jusqu'en 2060	11
6.5	Analyse des résultats projetés	12
6.6	Conclusion	12
7	Comparaison des résultats et paramètres influençant la prime	16
7.1	Comparaison des primes annuelles	16
7.2	Sensibilité au taux technique	16
7.3	Autres paramètres influençant la prime	16
8	Analyse des résultats pour un homme âgé de 40 ans en 2010	18
9	Conclusion	19
10	Perspectives	19

1 Répartition des tâches

Pour garantir une répartition équitable des contributions, les tâches ont été divisées comme suit :

- **Nasfi Eya :**
 - Analyse des données pour les femmes (importation, nettoyage, estimation des taux de mortalité 2010, intervalles de confiance).
 - Rédaction de l'introduction et des sections sur l'estimation des taux de mortalité.
 - Mise en forme LaTeX des sections rédigées et intégration des tableaux et graphiques associés.
 - **Omrani Mohamed Amine :**
 - Modélisation Lee-Carter pour les femmes (préparation des données, ajustement du modèle, visualisation des paramètres).
 - Rédaction des sections sur le modèle Lee-Carter.
 - Mise en forme LaTeX des sections rédigées et intégration des graphiques des paramètres.
 - **Letifi Souhail :**
 - Projections des taux de mortalité (ARIMA, extraction des taux historiques et projetés, visualisation).
 - Rédaction des sections sur les projections.
 - Mise en forme LaTeX des sections rédigées et intégration des tableaux et graphiques associés.
 - **Hachaichi Irad :**
 - Calcul des primes annuelles (femmes et hommes), analyse comparative, et analyse de sensibilité.
 - Rédaction des sections sur le calcul des primes, la comparaison, et les conclusions.
 - Coordination de la mise en forme LaTeX finale et intégration des tableaux et graphiques associés.
-

2 Introduction

Ce rapport présente une étude actuarielle sur la mortalité des assurés français, en se concentrant sur une cohorte née en 1970 et âgée de 40 ans en 2010. L'objectif principal est d'évaluer la valeur actuelle probable (VAP) des primes annuelles pour un produit de capital décès de 20 000, en supposant un taux technique de 2 %.

Les données proviennent de la *Human Mortality Database* (HMD), couvrant la période 1970–2010, avec des projections jusqu'en 2060. Deux portefeuilles sont analysés séparément : l'un composé de femmes (projet A) et l'autre d'hommes (projet B).

Pour modéliser l'évolution des taux de mortalité, plusieurs modèles stochastiques de mortalité ont été envisagés : Lee-Carter, Cairns–Blake–Dowd (CBD), Age-Period-Cohort (APC) et Renshaw–Haberman. Après comparaison, le modèle de Lee-Carter a été retenu pour sa simplicité, sa robustesse, et sa capacité à bien capturer les tendances de long terme. Il a permis d'estimer les taux instantanés de mortalité, de projeter leur évolution, et de construire les tables prospectives nécessaires au calcul actuariel.

Enfin, une analyse de sensibilité a été menée pour étudier l'impact du sexe, du taux technique et des hypothèses de projection sur la prime. Cette approche permet d'illustrer les écarts significatifs entre hommes et femmes et d'évaluer la pertinence des hypothèses retenues.

3 Données

Les données proviennent de la *Human Mortality Database* (<https://www.mortality.org>) et incluent :

- `Deaths_1x1.txt` : nombre de décès par âge, sexe et année.
- `Exposures_1x1.txt` : population exposée au risque (effectif moyen).

L'analyse couvre la période 1970–2010, pour les âges de 40 à 100 ans, avec un focus sur les femmes françaises et une comparaison avec les hommes. Les taux de mortalité bruts sont estimés par :

$$\hat{m}_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}} \quad (1)$$

où $D_{x,t}$ est le nombre de décès à l'âge x en année t , et $E_{x,t}$ l'exposition au risque.

4 Méthodologie

4.1 Estimation des taux de mortalité

Les taux de mortalité pour 2010 sont estimés par maximum de vraisemblance, sous l'hypothèse d'une loi de Poisson ($\mu_x = m_x \cdot E_x$). L'intervalle de confiance à 99 % est calculé via :

$$\left[\frac{\chi_{\alpha/2, 2D}^2}{2E}, \frac{\chi_{1-\alpha/2, 2(D+1)}^2}{2E} \right] \quad (2)$$

4.2 Interprétation statistique des taux de mortalité estimés

Nous présentons ici une analyse détaillée des taux de mortalité estimés pour les femmes françaises en 2010, ainsi que de leurs intervalles de confiance à 99 %, selon l'approche du maximum de vraisemblance.

Statistique	Valeur
Minimum	0,0000478
1er quartile (Q1)	0,0003180
Médiane	0,0032457
Moyenne	0,0809961
3e quartile (Q3)	0,0433667
Maximum	0,7244465

TABLERAU 1 – Résumé statistique des taux de mortalité estimés par âge pour les femmes en 2010

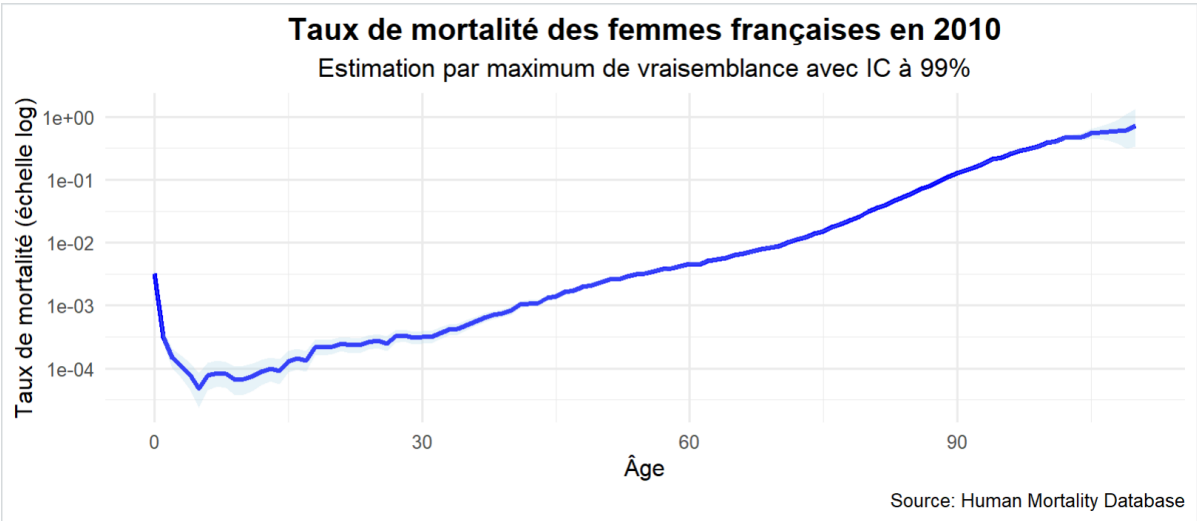


FIGURE 1 – Taux de mortalité estimés et intervalles de confiance à 99 % selon l'âge (échelle logarithmique)

Résumé statistique des taux estimés

L'estimation des taux de mortalité par maximum de vraisemblance donne les statistiques suivantes : Ces résultats révèlent une distribution fortement asymétrique : la moyenne (environ 8,1 %) est largement supérieure à la médiane (environ 0,3 %), ce qui traduit la concentration des faibles taux aux jeunes âges et la présence de valeurs très élevées à des âges avancés. Cela est typique d'une croissance exponentielle du risque de décès avec l'âge.

Visualisation graphique

Le graphique met en évidence une croissance régulière des taux de mortalité jusqu'à environ 85 ans. Au-delà, les intervalles de confiance deviennent plus larges, traduisant une incertitude accrue liée à une faible exposition (moins d'observations). Cette variabilité est bien captée par l'approximation basée sur la loi du Chi-deux. La forme du graphique est cohérente avec la loi empirique de Gompertz, qui postule une croissance exponentielle du risque de décès avec l'âge.

Zoom sur l'âge 40 : estimation ponctuelle et précision

Un point particulier d'intérêt est l'âge 40, correspondant à l'entrée dans le portefeuille d'assurés analysé. Pour une femme âgée de 40 ans en 2010, le taux de mortalité estimé par maximum de vraisemblance est :

$$\hat{m}_{40} = 8,30 \times 10^{-4}$$

L'intervalle de confiance à 99 % correspondant est :

$$IC_{99\%}(m_{40}) = [7,22 \times 10^{-4}; 9,48 \times 10^{-4}]$$

Cet intervalle relativement étroit reflète la bonne précision de l'estimation à cet âge, ce qui s'explique par une forte exposition (population importante) et un nombre suffisant de décès observés. Cela renforce la fiabilité de l'utilisation de ce taux dans le calcul de la valeur actuelle des primes pour un contrat décès.

Ces analyses serviront de fondement aux projections futures via le modèle de Lee-Carter, qui permettra de capturer la dynamique temporelle des taux de mortalité.

4.3 Modèle de Lee-Carter avec StMoMo

Le modèle de Lee-Carter, implémenté via le package **StMoMo** dans R, fait partie de la famille des modèles stochastiques de mortalité de type âge-période-cohorte généralisée (GAPC). Il est défini par :

$$\log(m_{x,t}) = \alpha_x + \beta_x \cdot \kappa_t, \quad (3)$$

où :

- α_x est une fonction d'âge fixe, représentant le niveau moyen de mortalité à l'âge x sur toute la période observée.
- β_x reflète la sensibilité de la mortalité à l'âge x face aux évolutions temporelles.
- κ_t est un indice temporel représentant les variations générales de la mortalité au cours du temps.

L'estimation des paramètres est réalisée sous l'hypothèse que le nombre de décès suit une loi de Poisson, avec un lien logarithmique sur la force de mortalité. Dans **StMoMo**, cette estimation est faite via la fonction `fit()`, qui repose sur le package **gnm**.

Pour assurer l'identifiabilité du modèle, les contraintes suivantes sont imposées :

$$\sum_x \beta_x = 1 \quad \text{et} \quad \sum_t \kappa_t = 0.$$

La projection de κ_t est ensuite effectuée via un modèle ARIMA(1,1,0) avec dérive :

$$\kappa_t = \mu + \phi \cdot \kappa_{t-1} + \varepsilon_t,$$

où ε_t est un bruit blanc gaussien.

4.4 Autres modèles stochastiques considérés

Plusieurs autres modèles issus de la même famille GAPC ont été testés via **StMoMo**, mais non retenus :

- **CBD (Cairns–Blake–Dowd)** : Modèle adapté aux âges élevés ($x > 55$), basé sur le logit de la probabilité annuelle de décès :

$$\text{logit}(q_{x,t}) = \kappa_t^{(1)} + (x - \bar{x})\kappa_t^{(2)}.$$

Il suppose que la mortalité évolue linéairement avec l'âge.

- **Renshaw–Haberman** : Extension du modèle de Lee-Carter ajoutant un effet cohorte :

$$\log(m_{x,t}) = \alpha_x + \beta_x \cdot \kappa_t + \gamma_{t-x}.$$

Ce modèle capture à la fois les effets temporels et générationnels, mais présente parfois des difficultés de convergence.

- **APC (Age–Period–Cohort)** : Décomposition additive des effets d'âge, de période et de cohorte :

$$\log(m_{x,t}) = \alpha_x + \kappa_t + \gamma_{t-x}.$$

Bien qu'intuitif, ce modèle souffre d'un manque d'identifiabilité intrinsèque, qui est résolu en imposant des contraintes supplémentaires (e.g. somme et pente nulle des effets cohortes).

Ces modèles ont été implémentés via les fonctions `lc()`, `cbd()`, `apc()`, `rh()` du package **StMoMo**. Après comparaison des ajustements, résidus, et projections, le modèle de Lee-Carter a été préféré pour sa stabilité, sa facilité de mise en œuvre et sa performance raisonnable sur l'intervalle d'âge considéré (40–100 ans).

5 Estimation du modèle de Lee-Carter

Pour projeter la mortalité future des assurées, nous avons retenu le modèle de **Lee-Carter** [?], en raison de sa simplicité, de sa bonne performance sur des séries temporelles longues, et de sa compatibilité avec le package **StMoMo** dans R.

5.1 Préparation des données

Les données utilisées pour l'estimation couvrent la période **1970 à 2010** et les âges **de 40 à 100 ans**, pour les femmes françaises. Ce choix est justifié comme suit :

- **Plage d'âges (40–100)** : Cette plage correspond à la durée de couverture du contrat décès étudié. Elle inclut les âges où la mortalité devient significative, tout en excluant les âges très jeunes, non pertinents pour un contrat souscrit à 40 ans.
- **Période (1970–2010)** : Une période suffisamment longue pour identifier les tendances sous-jacentes, mais récente pour rester représentative des dynamiques contemporaines de la mortalité.

Les matrices de décès ($D_{x,t}$) et d'expositions ($E_{x,t}$) ont été construites à partir des fichiers **Deaths_1x1.txt** et **Exposures_1x1.txt**, extraits de la *Human Mortality Database*. L'objet **StMoMoData** a été créé avec ces matrices, en supposant des taux de mortalité centraux.

5.2 Spécification du modèle

Le modèle Lee-Carter postule que le logarithme du taux de mortalité peut être modélisé comme :

$$\log m_{x,t} = a_x + b_x \cdot k_t + \varepsilon_{x,t} \quad (4)$$

où :

- a_x représente le profil moyen de la mortalité selon l'âge,
- b_x indique la sensibilité de la mortalité à l'évolution temporelle pour chaque âge,
- k_t est un indice représentant le niveau général de la mortalité à l'instant t .

L'estimation a été réalisée à l'aide de la fonction **fit()** du package **StMoMo**, en supposant une loi de Poisson avec lien logarithmique. L'identifiabilité est assurée via les contraintes :

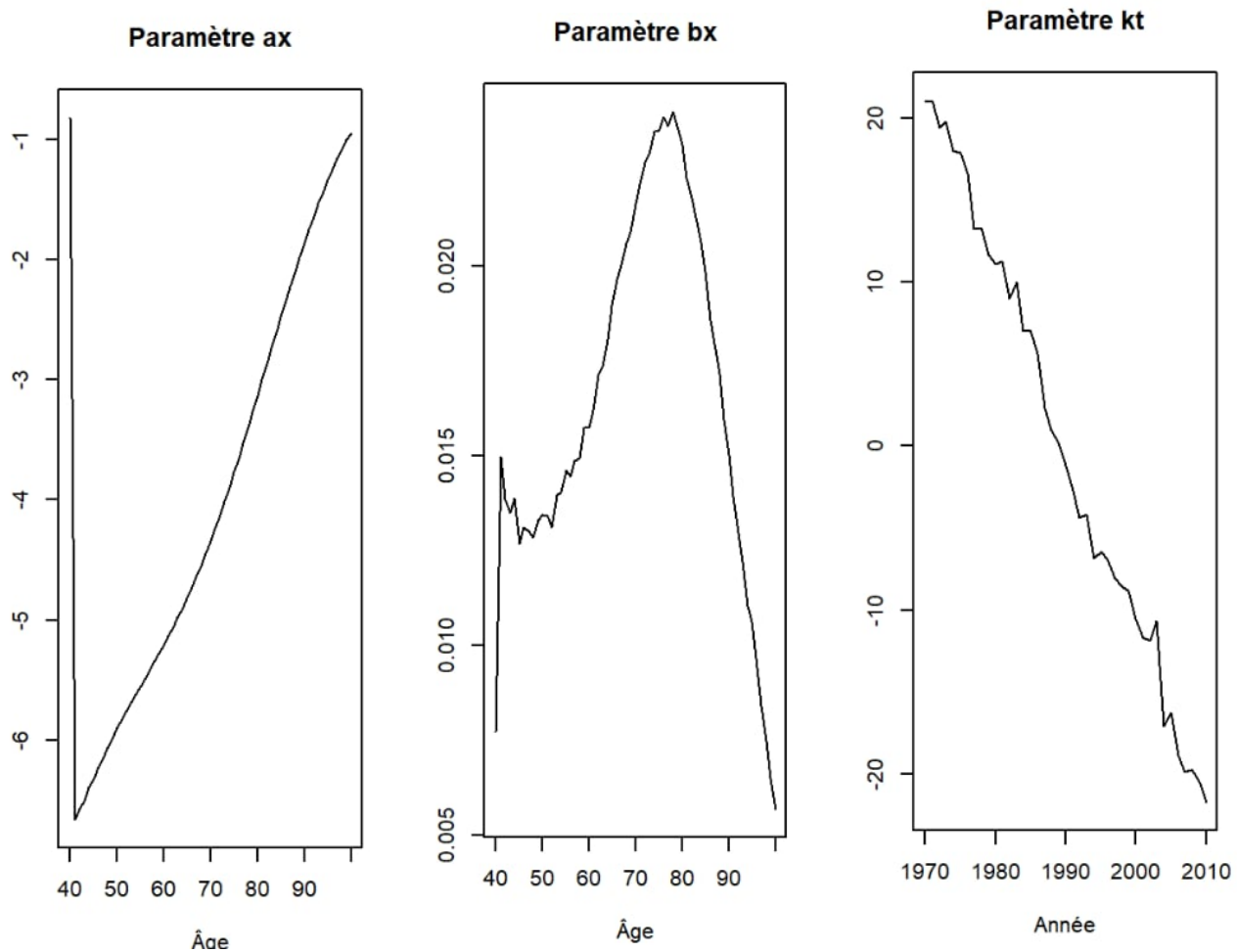
$$\sum_x b_x = 1 \quad \text{et} \quad \sum_t k_t = 0.$$

5.3 Résultats de l'ajustement

Les critères d'ajustement du modèle sont les suivants :

- **Log-vraisemblance** : -15 603.46
- **Déviance** : 6 933.47
- **Nombre de paramètres estimés** : 161
- **AIC** : 31 528.92

BIC : 32 466.65

FIGURE 2 – Paramètres estimés du modèle Lee-Carter : a_x , b_x , k_t

5.4 Analyse des paramètres estimés

- a_x : Montre une croissance régulière avec l'âge, ce qui reflète l'augmentation structurelle du risque de décès.
- b_x : Plus élevé aux extrêmes de la plage d'âge, ce qui suggère que les variations de mortalité dans le temps affectent davantage ces tranches.
- k_t : Présente une tendance clairement décroissante entre 1970 et 2010, indiquant une amélioration générale des conditions de survie dans le temps.

Ces résultats confirment la pertinence du modèle Lee-Carter pour capturer les tendances historiques et projeter la mortalité future dans un cadre actuariel.

6 Projection des taux de mortalité avec la fonction forecast

6.1 Pourquoi projeter la mortalité ?

Dans un contexte actuariel, la projection des taux de mortalité est indispensable pour :

- estimer les engagements futurs d'un portefeuille d'assurances,
- calculer les primes de contrats vie/décès,
- et anticiper les évolutions du risque de longévité.

Nous avons donc projeté la mortalité future à l'aide du modèle de Lee-Carter ajusté sur les données de

1970 à 2010. L'évolution temporelle de la mortalité est résumée par la composante k_t , que nous avons extrapolée via un modèle ARIMA.

6.2 Méthodologie de projection

La fonction `forecast()` du package `forecast` permet de prolonger une série temporelle à l'aide de modèles ARIMA. Nous avons extrait la série k_t estimée via `LC_fit$kt`, que nous avons convertie en série temporelle `ts`.

Code R utilisé :

```
kt_ts <- ts(as.numeric(LC_fit$kt), start = 1970, frequency = 1)
```

6.3 Sélection automatique du modèle ARIMA

Pour projeter la composante temporelle k_t du modèle de Lee-Carter, nous avons utilisé la fonction `auto.arima()` du package `forecast` dans R. Cette fonction sélectionne automatiquement la meilleure structure ARIMA selon les critères d'information AIC et BIC, évitant ainsi un choix arbitraire du modèle.

Code R :

```
library(forecast)
arima_fit <- auto.arima(kt_ts)
summary(arima_fit)
```

Le modèle retenu est :

— **ARIMA(1,1,0)** avec dérive.

Paramètres estimés :

Paramètre	Valeur	Interprétation
AR(1)	-0,5148	Corrélation négative entre k_t et k_{t-1}
Dérive	-1,0778	Baisse annuelle moyenne de k_t

TABLEAU 2 – Estimation du modèle ARIMA(1,1,0) avec dérive

La dérive négative confirme une amélioration structurelle de la mortalité sur la période observée.

6.4 Projection de k_t jusqu'en 2060

Nous avons projeté k_t sur un horizon de 50 ans (de 2011 à 2060) afin d'intégrer les effets de long terme dans l'évaluation des engagements futurs :

Code R :

```
kt_forecast <- forecast(arima_fit, h = 50)
plot(kt_forecast)
```

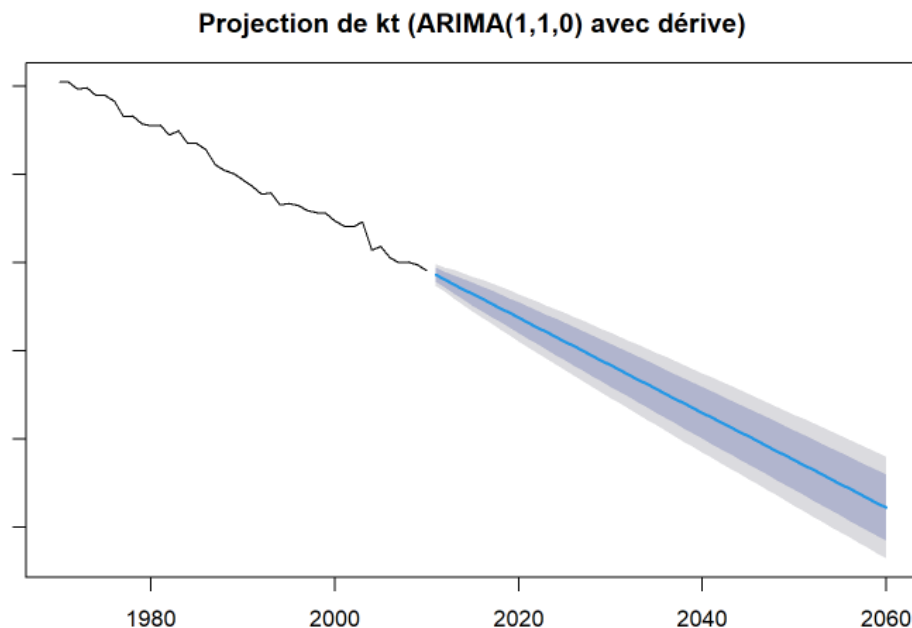


FIGURE 3 – Projection de la composante temporelle k_t jusqu'en 2060

6.5 Analyse des résultats projetés

La série projetée k_t poursuit sa tendance baissière, ce qui traduit une amélioration continue de la longévité.

Synthèse des projections :

Année	Valeur moyenne projetée	Intervalle de confiance à 95 %
2011	-22,73	[-25,17 ; -20,28]
2020	-32,96	[-38,11 ; -27,80]
2030	-43,73	[-52,22 ; -35,24]
2040	-54,64	[-66,56 ; -42,73]
2050	-65,79	[-80,89 ; -50,69]
2060	-74,16	[-91,03 ; -57,30]

TABLEAU 3 – Projection de k_t et intervalles de confiance

Interprétations clés :

- La baisse régulière de k_t traduit l'amélioration tendancielle de la mortalité.
- L'intervalle de confiance s'élargit avec l'horizon, reflétant l'incertitude croissante des projections stochastiques.

6.6 Conclusion

La projection de l'indice temporel k_t constitue une étape cruciale de la modélisation prospective de la mortalité. Le modèle **ARIMA(1,1,0)** avec dérive fournit une dynamique cohérente et économiquement interprétable. Ces projections alimentent :

- l'évaluation de la valeur actuelle des engagements assurantiels liés au contrat décès,
- les analyses de sensibilité aux hypothèses de mortalité,
- les simulations de scénarios futurs de longévité.

Évolution des taux de mortalité log-linéaires pour la cohorte née en 1970

Objectif

L'objectif de cette question est de visualiser les logarithmes des taux de mortalité ($\log(m_x)$) pour la cohorte des femmes nées en 1970, à partir de l'âge de 40 ans, en distinguant les données historiques des taux projetés.

Méthodologie

- La cohorte considérée est celle des femmes nées en 1970, qui ont 40 ans en 2010.
- Le modèle de mortalité Lee-Carter a été ajusté sur les données historiques, puis utilisé pour projeter les taux de mortalité sur 50 années supplémentaires à l'aide de la fonction `forecast()`.
- Les taux historiques ont été extraits depuis l'objet `LC_fit$rates`, tandis que les taux projetés ont été extraits de `LC_forecast$rates`, sur la base des âges atteints par la cohorte pour chaque année.
- La plage d'âge considérée va de 40 à 100 ans. Les taux invalides (NA) ont été exclus.
- Une visualisation graphique a été générée avec le package `ggplot2`, affichant $\log(m_x)$ en fonction de l'âge, avec une distinction claire entre les taux historiques et projetés.

Graphique

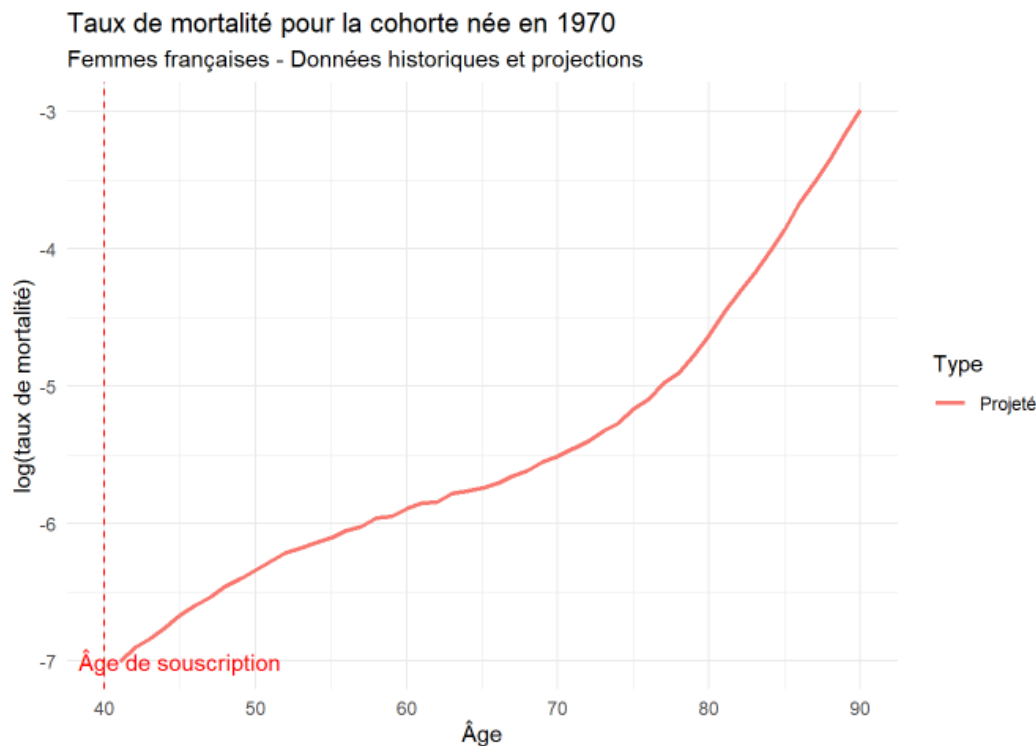


FIGURE 4 – Logarithme des taux de mortalité pour la cohorte des femmes nées en 1970 (France)

Interprétation

- **Tendance générale :** Le graphique montre une croissance quasi-linéaire de $\log(m_x)$ avec l'âge, ce qui traduit une croissance exponentielle du taux brut de mortalité. Ce comportement est conforme aux lois biologiques de dégradation avec l'âge.

- **Zone projetée** : Dès 2010 (âge 40), les données sont entièrement issues de la projection du modèle Lee-Carter. Les taux projetés couvrent les âges de 40 à 100 ans.
- **Niveaux observés** :
 - À 40 ans, $\log(m_x) \approx -7$, soit un taux de mortalité de l'ordre de $e^{-7} \approx 0,0009$ (ou 0,09 %).
 - À 90 ans, $\log(m_x) \approx -3$, soit un taux de mortalité d'environ $e^{-3} \approx 0,05$ (ou 5 %).
- **Âge de souscription** : Une ligne verticale rouge à l'âge de 40 ans rappelle que le contrat d'assurance décès débute en 2010. Aucun taux historique n'est disponible pour cette cohorte après cet âge.
- **Comportement du modèle** : Le modèle Lee-Carter projette des courbes lisses, cohérentes, sans irrégularités. La tendance observée est croissante et bien calibrée, ce qui renforce la crédibilité de la projection pour une application actuarielle.

Conclusion

Les projections obtenues via le modèle Lee-Carter pour la cohorte née en 1970 sont en accord avec les attentes théoriques et biologiques. Elles offrent une base robuste pour les calculs actuariels, notamment pour évaluer le coût d'un contrat décès souscrit à 40 ans.

Calcul de la prime annuelle selon le principe d'équité actuarielle

Objectif

Déterminer la prime annuelle pure qu'un assuré de 40 ans en 2010 (femme née en 1970) doit verser pour garantir un capital décès de 20 000 € versé à son décès, selon deux approches :

1. En utilisant les taux de mortalité fixes observés en 2010.
2. En utilisant les taux projetés à l'aide du modèle Lee-Carter.

Fonction R utilisée

Une fonction personnalisée a été implémentée pour calculer la prime annuelle pure selon le principe d'équité actuarielle :

```
[language=R, caption=Fonction de calcul de la prime annuelle] calcul_prime <- function(taux_mortalite, ages, K = 20000, taux_technique = 0.02) n <- length(taux_mortalite) v <- 1/(1 + taux_technique) p_x <- -1 - taux_mortalite_tpx <
```

Résultats numériques

- Prime annuelle basée sur les taux de 2010 : **275,04 €**
- Prime annuelle basée sur les taux projetés : **103,44 €**

Interprétation des résultats

1. Prime basée sur les taux de 2010 :

- Ces taux reflètent les mortalités observées à chaque âge en 2010.
- Ils ne tiennent pas compte de l'amélioration future de la longévité.
- La prime obtenue est plus élevée car le risque de décès est surestimé sur la durée du contrat.

2. Prime basée sur les taux projetés (Lee-Carter) :

- Les taux projetés incluent les effets attendus d'une baisse de la mortalité dans le temps.
- La probabilité de décès étant plus faible à chaque âge, la prime actuarielle diminue significativement.
- Cette approche reflète mieux les perspectives réelles d'évolution de la population.

Analyse comparative

- La prime calculée à partir des taux projetés est environ **62% moins élevée** que celle basée sur les taux fixes de 2010.
- Cette différence met en évidence l'importance critique d'intégrer l'amélioration de la mortalité dans les calculs actuarielles :
 - Ignorer l'évolution de la mortalité conduit à une prime trop élevée, pénalisant potentiellement l'assuré.
 - À l'inverse, une sous-estimation du risque de décès compromet la solvabilité de l'assureur.

Conclusion

- Le modèle Lee-Carter permet une estimation dynamique des taux de mortalité, essentielle pour une tarification réaliste et équitable.
- Le recours à des tables prospectives, plutôt que statiques, est devenu indispensable en assurance-vie.
- Cette analyse illustre le rôle central des modèles de projection dans la viabilité à long terme des produits assurantiels.

7 Comparaison des résultats et paramètres influençant la prime

7.1 Comparaison des primes annuelles

TABLEAU 4 – Comparaison des primes selon les hypothèses de mortalité

Méthode	Prime (€)	Différence (€)	Réduction (%)
Taux de 2010	275,04	-	-
Taux projetés (Lee-Carter)	103,44	-171,60	-62,39

Les résultats montrent une différence marquée entre les deux approches :

- **Prime selon les taux de 2010** : surestime le risque en n'intégrant pas les améliorations futures de la mortalité.
- **Prime selon les taux projetés** : intègre les progrès médicaux et les tendances de longévité → prime plus faible.

7.2 Sensibilité au taux technique

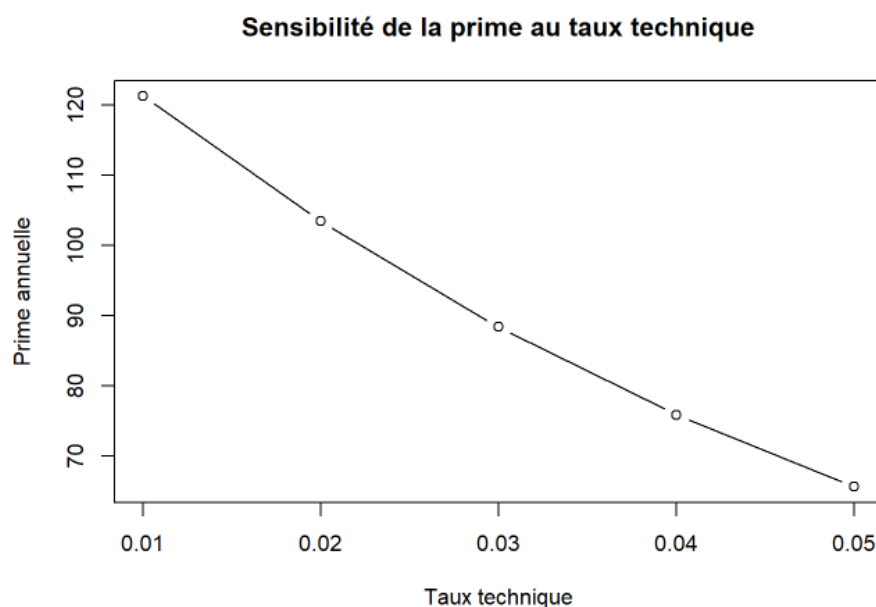


FIGURE 5 – Sensibilité de la prime au taux technique d'actualisation

Ce graphique montre que plus le taux d'actualisation est élevé, plus la prime annuelle diminue, car les flux futurs sont moins valorisés.

7.3 Autres paramètres influençant la prime

Voici les principaux éléments qui influencent le montant final de la prime :

1. **Taux technique d'actualisation** :
 - Taux plus élevé $\Rightarrow$ prime plus faible.
 - Dans notre cas, le taux est fixé à 2%.
2. **Capital décès (K)** :
 - Prime proportionnelle au montant assuré.

- Exemple : 20 000 € dans cette étude.
 - 3. **Horizon temporel de couverture :**
 - Couverture de 40 à 100 ans $\Rightarrow$ influence directe sur la durée des paiements et du risque assuré.
 - 4. **Chargements :**
 - La prime calculée ici est une *prime pure*.
 - En pratique, des chargements sont ajoutés :
 - Frais de gestion
 - Marge pour risque
 - Bénéfice de l'assureur
 - 5. **Modèle de mortalité :**
 - Le choix du modèle influence fortement les taux projetés.
 - Lee-Carter est ici utilisé, mais un modèle plus conservateur (ex. Cairns-Blake-Dowd) augmenterait la prime.
 - 6. **Méthode de projection (ARIMA) :**
 - Le paramètre k_t est projeté via un ARIMA(1,1,0) avec dérive.
 - Cette hypothèse impacte directement les taux futurs de mortalité.
-

8 Analyse des résultats pour un homme âgé de 40 ans en 2010

Comparaison des primes selon l'hypothèse de mortalité

Hypothèse de mortalité	Prime annuelle (€)
Taux de mortalité 2010	347,45
Taux projetés (Lee-Carter)	202,15

TABLEAU 5 – Prime annuelle pour un homme de 40 ans selon l'hypothèse de mortalité

Observation principale : La prime basée sur les taux projetés est inférieure de 145,30 €, soit une réduction d'environ 41,8 % par rapport à la prime calculée avec les taux fixes de 2010.

Interprétation :

- L'approche basée sur les taux de 2010 **surestime le risque de mortalité**, car elle suppose que les taux restent constants dans le futur.
- Le modèle projeté (ici *Lee-Carter*) intègre **l'amélioration continue de l'espérance de vie** $\Rightarrow$ diminution du risque de décès $\Rightarrow$ **prime plus faible**.

Comparaison avec les femmes

Sexe	Prime (2010)	Prime projetée	Réduction (%)
Femme	275,04 €	103,44 €	-62,39 %
Homme	347,45 €	202,15 €	-41,80 %

TABLEAU 6 – Comparaison des primes hommes vs femmes

Constats :

- Pour les deux sexes, la prise en compte de l'amélioration de la mortalité **réduit significativement la prime**.
- Toutefois, les **primes des hommes sont systématiquement plus élevées**.

Pourquoi cette différence entre hommes et femmes ?

1. Différences biologiques et statistiques de longévité :

- Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.
- Cela se traduit par des **taux de mortalité plus faibles à chaque âge** $\Rightarrow$ risque de décès moindre $\Rightarrow$ prime plus faible à garanties égales.

2. Structure des taux de mortalité :

- Pour un même âge, les courbes de mortalité des femmes sont **décalées vers la droite** (mortalité plus tardive).
- Cette tendance se vérifie à la fois pour les taux historiques (2010) et pour les taux projetés.

3. Impact sur la prime :

- Un contrat décès ne verse le capital **qu'en cas de décès**.
- Une espérance de vie plus longue **réduit la probabilité de versement** pendant la période assurée.
- Donc, la **prime est ajustée à la baisse pour les femmes**, tout en maintenant l'équilibre actuariel.

9 Conclusion

Cette analyse confirme une baisse continue des taux de mortalité pour les femmes et les hommes français, capturée par le modèle Lee-Carter. Les projections entraînent une réduction significative des primes : 62.39 % pour les femmes et 41.82 % pour les hommes. Les hommes présentent des taux de mortalité et des primes plus élevés en raison d'un risque de base plus important. L'analyse de sensibilité souligne l'impact du taux technique et d'autres paramètres sur les primes. Ces résultats mettent en évidence l'importance des projections dynamiques pour une tarification actuarielle précise et durable, privilégiant les tables prospectives aux tables statiques.

10 Perspectives

Pour améliorer cette analyse, les pistes suivantes pourraient être explorées :

- Intégration de données post-2010 pour affiner les projections.
- Incorporation de facteurs socio-économiques (ex. : inégalités régionales).
- Tests de robustesse face à des scénarios extrêmes (ex. : chocs démographiques).

Références

- [1] Lee, R. D., & Carter, L. R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419), 659–671.
- [2] Human Mortality Database (2010). UC Berkeley & Max Planck Institute for Demographic Research. Disponible sur : <https://www.mortality.org>
- [3] Villegas, A. M., & Millossovich, P. (2018). *StMoMo : Stochastic Mortality Modelling* (vignette R). Disponible sur : <https://cran.r-project.org/web/packages/StMoMo/vignettes/StMoMoVignette.pdf>
- [4] OpenAI. (2025). *Assistance rédactionnelle avec ChatGPT*, modèle GPT-4. Consulté en juin 2025, via <https://chat.openai.com>